代数拓扑第 3 次作业

2.2

Exercises 9. Compute the homology groups of the following 2-complexes:

(a) The quotient of S^2 obtained by identifying north and south poles to a point.

(b) $S^1 \times (S^1 \vee S^1)$.

(c) The space obtained from D^2 by first deleting the interiors of two disjoint subdisks in the interior of D^2 and then identifying all three resulting boundary circles together via homeomorphisms preserving clockwise orientations of these circles.

(d) The quotient space of $S^1 \times S^1$ obtained by identifying points in the circle $S^1 \times \{x_0\}$ that differ by $2\pi/m$ rotation and identifying points in the circle $\{x_0\} \times S^1$ that differ by $2\pi/n$ rotation.

解. (a) 在 S^2 上取南、北极 S, N 为两个零维胞腔。过南、北极取一条大圆，它被 S, N 分成两条开半圆弧 a, b，作为两个一维胞腔；大圆两侧的两个开半球 u, w 作为两个二维胞腔。这就给出了各有两个零维、一维和二维胞腔的球面分解。

将 a, b 都定向为从 N 到 S，并给两个半球取相容的定向，则

$$\partial_2 u = a - b, \qquad \partial_2 w = b - a, \qquad \partial_1 a = \partial_1 b = S - N.$$

把 N, S 粘合为同一点 v 后，两个一维胞腔和两个二维胞腔仍然保留，∂_2 不变，而 $\partial_1 a = \partial_1 b = v - v = 0$。因此商空间的胞腔链复形为

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\partial_2} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0, \qquad [\partial_2] = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

其中二维和一维链群的基分别为 (u, w) 和 (a, b)。由此

$$H_2 = \ker \partial_2 = \mathbb{Z}\langle u + w \rangle \cong \mathbb{Z}, \qquad H_1 = \frac{\mathbb{Z}\langle a, b \rangle}{\langle a - b \rangle} \cong \mathbb{Z}.$$

此外 $H_0 \cong \mathbb{Z}$，其余同调群为零。

(b) 对第一个 S^1，取一个零维胞腔 p 和一个一维胞腔 e；对 $S^1 \vee S^1$，取 wedge 点 q 为零维胞腔，两个圆各去掉 q 后得到一维胞腔 f, g。乘积胞腔由两个因子的胞腔两两相乘得到，其维数是两个胞腔维数之和。因此乘积空间的胞腔为

$$\begin{aligned} &\text{零维：} && v = (p, q), \\ &\text{一维：} && a = e \times \{q\}, \quad b = \{p\} \times f, \quad c = \{p\} \times g, \\ &\text{二维：} && u = e \times f, \quad w = e \times g. \end{aligned}$$

为看清二维胞腔的粘贴方式，将第一个圆和 wedge 中与 f 对应的圆都表示为区间两端粘合得到的空间，它们的乘积便可用一个正方形表示：内部对应 u，两条水平边都粘到 a，两条竖直边都粘到 b，四个顶点都粘到 v。沿正方形边界逆时针走一圈，依次经过 a, b, a^{-1}, b^{-1}。同理，w 对应的正方形边界依次经过 a, c, a^{-1}, c^{-1}。三条一维胞腔的两个端点均为 v，故

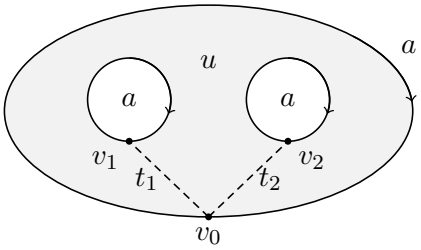
$$\partial_2 u = a + b - a - b = 0, \qquad \partial_2 w = a + c - a - c = 0, \qquad \partial_1 = 0.$$

胞腔链复形为

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{0} \mathbb{Z}^3 \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

因此 $H_0 \cong \mathbb{Z}$，$H_1 \cong \mathbb{Z}^3$，$H_2 \cong \mathbb{Z}^2$，其余同调群为零。

(c) 从外边界上同一点向两个内边界各取一条弧，使三条边界上的端点在粘合后成为同一点，并使两条弧的内部互不相交。沿这两条弧切开后得到一个圆盘。因此商空间有一个零维胞腔、三个一维胞腔 a, t_1, t_2 和一个二维胞腔 u，其中 a 是三条边界粘合后的圆，方向取为顺时针。



粘合前的示意图：三条边界按箭头方向粘合为 a，v_0, v_1, v_2 粘合为 v；虚线为切割弧。

给 u 取平面上的正定向，其外边界为逆时针方向，两个内边界为顺时针方向，而每条弧都沿相反方向出现两次。因此

$$\partial_2 u = -a + a + a = a, \qquad \partial_1 = 0.$$

在基 (u)、(a, t_1, t_2) 下，胞腔链复形及边缘映射为

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial_2} \mathbb{Z}^3 \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0, \qquad [\partial_2] = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

故 $H_0 \cong \mathbb{Z}$，$H_1 \cong \mathbb{Z}^2$，$H_i = 0$ $(i \geq 2)$。

(d) 商空间有一个零维胞腔、两个一维胞腔 a, b 和一个二维胞腔 u。原来两个圆到商圆的映射分别为 m 重和 n 重覆叠，因而 u 的粘贴词为

$$a^m b^n a^{-m} b^{-n}.$$

所以 $\partial_2 u = ma + nb - ma - nb = 0$，且 $\partial_1 = 0$。胞腔链复形为

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

因此 $H_0 \cong \mathbb{Z}$，$H_1 \cong \mathbb{Z}^2$，$H_2 \cong \mathbb{Z}$，其余同调群为零。

Exercises 10. Let X be the quotient space of S^2 under the identifications $x \sim -x$ for x in the equator S^1. Compute the homology groups $H_i(X)$. Do the same for S^3 with antipodal points of the equatorial $S^2 \subset S^3$ identified.

解. 在第一种情形中，赤道的商空间为 $\mathbb{RP}^1 \cong S^1$，上下两个半球分别给出一个二维胞腔 u, v，其粘贴映射均为二重覆叠。适当选取胞腔定向，可使

$$\partial_2 u = 2a, \qquad \partial_2 v = 2a, \qquad \partial_1 a = 0.$$

于是胞腔链复形为

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{(2\ \ 2)} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

由 $\ker \partial_2 = \mathbb{Z}\langle u - v \rangle$、$\operatorname{im} \partial_2 = 2\mathbb{Z}$，得到

$$H_i(X) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0, 2, \\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, & i = 1, \\ 0, & \text{其余情形.} \end{cases}$$

在第二种情形中，记商空间为 Y。赤道的商空间为 $\mathbb{RP}^2$，在其标准胞腔分解上添入上下两个半球对应的三维胞腔。$\mathbb{RP}^2$ 的边缘映射 ∂_2 为乘以 2，是单射，故由 $\partial_2 \partial_3 = 0$ 可知 $\partial_3 = 0$。胞腔链复形为

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

因此

$$H_i(Y) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0, \\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, & i = 1, \\ \mathbb{Z}^2, & i = 3, \\ 0, & \text{其余情形.} \end{cases}$$

Exercises 14. A map $f : S^n \to S^n$ satisfying $f(x) = f(-x)$ for all x is called an even map. Show that an even map $S^n \to S^n$ must have even degree, and that the degree must in fact be zero when n is even. When n is odd, show there exist even maps of any given even degree. [Hints: If f is even, it factors as a composition $S^n \to \mathbb{RP}^n \to S^n$. Using the calculation of $H_n(\mathbb{RP}^n)$ in the text, show that the induced map $H_n(S^n) \to H_n(\mathbb{RP}^n)$ sends a generator to twice a generator when n is odd. It may be helpful to show that the quotient map $\mathbb{RP}^n \to \mathbb{RP}^n/\mathbb{RP}^{n-1}$ induces an isomorphism on H_n when n is odd.]

解. 设 $p : S^n \to \mathbb{RP}^n$ 为商映射。由于 $f(x) = f(-x)$，存在 $g : \mathbb{RP}^n \to S^n$ 使得 $f = g \circ p$。当 $n > 0$ 为偶数时，$H_n(\mathbb{RP}^n) = 0$，所以 $f_* = g_* p_* = 0$，即 $\deg f = 0$。

当 n 为奇数时，令

$$q : \mathbb{RP}^n \longrightarrow \mathbb{RP}^n/\mathbb{RP}^{n-1} \cong S^n.$$

标准胞腔链复形中 $\partial_n = 0$，且 q 将唯一的 n 维胞腔映到商空间的 n 维胞腔，故

$$q_* : H_n(\mathbb{RP}^n) \longrightarrow H_n(S^n)$$

是同构。映射 $q \circ p$ 将赤道压缩为一点，并在两个开半球上分别为同胚。两个分支相差对径映射 $-\mathrm{id}$，而 $\deg(-\mathrm{id}) = (-1)^{n+1} = 1$，故选定定向后，两处局部度均为 1，从而

$$\deg(q \circ p) = 2.$$

因此 p_* 将生成元映为生成元的两倍，$f_* = g_* p_*$ 必为乘以一个偶数，故 $\deg f$ 为偶数。

反之，对任意 $k \in \mathbb{Z}$，取度为 k 的映射 $h_k : S^n \to S^n$，则

$$f_k = h_k \circ q \circ p$$

满足 $f_k(x) = f_k(-x)$，且 $\deg f_k = 2k$。当 $n = 0$ 时，偶映射为常值映射，在约化同调上的度也为零。

Exercises 19. Compute $H_i(\mathbb{RP}^n/\mathbb{RP}^m)$ for $m < n$ by cellular homology, using the standard CW structure on $\mathbb{RP}^n$ with $\mathbb{RP}^m$ as its m-skeleton.

解. 记 $X = \mathbb{RP}^n/\mathbb{RP}^m$。当 $n = m+1$ 时，$X = \mathbb{RP}^n/\mathbb{RP}^{n-1} \cong S^n$，故 $H_0(X) \cong H_n(X) \cong \mathbb{Z}$，其余同调群为零。

以下设 $n \geq m+2$。商空间有一个零维胞腔，并在 $m+1, \ldots, n$ 维各有一个胞腔，其约化胞腔链复形为

$$0 \longrightarrow C_n \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow C_{m+1} \longrightarrow 0, \qquad C_k \cong \mathbb{Z} \quad (m < k \leq n).$$

最低维的边缘映射 $\partial_{m+1} = 0$，其余沿用 $\mathbb{RP}^n$ 的胞腔边缘映射，即

$$\partial_k = \begin{cases} 2, & k \text{ 为偶数}, \\ 0, & k \text{ 为奇数}, \end{cases} \qquad (m+2 \leq k \leq n).$$

因此最低维同调为 $H_{m+1}(X) = \mathbb{Z}/\operatorname{im}\partial_{m+2}$，最高维同调为 $H_n(X) = \ker\partial_n$；对于中间维数 $m+1 < i < n$，奇数维同调为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，偶数维同调为零。又 X 连通，故

$$H_i(X) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0, \\ \mathbb{Z}, & i = m+1 \text{ 且} m \text{ 为奇数}, \\ \mathbb{Z}, & i = n \text{ 且} n \text{ 为奇数}, \\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, & m < i < n \text{ 且} i \text{ 为奇数}, \\ 0, & \text{其余情形}. \end{cases}$$

Exercises 41. For X a finite CW complex and F a field, show that the Euler characteristic $\chi(X)$ can also be computed by the formula $\chi(X) = \sum_n (-1)^n \dim H_n(X; F)$, the alternating sum of the dimensions of the vector spaces $H_n(X; F)$.

解. 设 c_k 是 X 的 k 维胞腔数。以 F 为系数的胞腔链复形为

$$0 \longrightarrow F^{c_N} \xrightarrow{\partial_N} \cdots \xrightarrow{\partial_2} F^{c_1} \xrightarrow{\partial_1} F^{c_0} \longrightarrow 0,$$

其中各边缘映射的矩阵由整数系数胞腔边缘矩阵经 $\mathbb{Z} \to F$ 得到。记 $Z_k = \ker \partial_k$、$B_k = \operatorname{im} \partial_{k+1}$。由 $C_k(X;F)/Z_k \cong B_{k-1}$ 和 $H_k(X;F) = Z_k/B_k$，得到

$$c_k = \dim_F H_k(X;F) + \dim_F B_k + \dim_F B_{k-1}.$$

因 X 只有有限多个胞腔，交错求和后所有边缘空间的维数相消，故

$$\chi(X) = \sum_k (-1)^k c_k = \sum_k (-1)^k \dim_F H_k(X;F).$$

Exercises 43. (a) Show that a chain complex of free abelian groups C_n splits as a direct sum of subcomplexes $0 \to L_{n+1} \to K_n \to 0$ with at most two nonzero terms. [Show the short exact sequence $0 \to \operatorname{Ker} \partial \to C_n \to \operatorname{Im} \partial \to 0$ splits and take $K_n = \operatorname{Ker} \partial$.]

(b) In case the groups C_n are finitely generated, show there is a further splitting into summands $0 \to \mathbb{Z} \to 0$ and $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z} \to 0$. [Reduce the matrix of the boundary map $L_{n+1} \to K_n$ to echelon form by elementary row and column operations.]

(c) Deduce that if X is a CW complex with finitely many cells in each dimension, then $H_n(X;G)$ is the direct sum of the following groups:

- a copy of G for each $\mathbb{Z}$ summand of $H_n(X)$
- a copy of G/mG for each $\mathbb{Z}_m$ summand of $H_n(X)$
- a copy of the kernel of $G \xrightarrow{m} G$ for each $\mathbb{Z}_m$ summand of $H_{n-1}(X)$.

解. (a) 记边缘映射为 $\partial_n : C_n \to C_{n-1}$，令 $K_n = \ker \partial_n$、$B_{n-1} = \operatorname{im} \partial_n$，则有短正合列

$$0 \longrightarrow K_n \longrightarrow C_n \xrightarrow{\partial_n} B_{n-1} \longrightarrow 0$$

因为 B_{n-1} 是自由阿贝尔群 C_{n-1} 的子群，所以它也是自由阿贝尔群。取 B_{n-1} 的一组基，并为每个基元素选取一个在 C_n 中的原像，线性延拓后得到同态

$$s_n : B_{n-1} \longrightarrow C_n, \qquad \partial_n \circ s_n = \mathrm{id}.$$

令 $L_n = s_n(B_{n-1})$。对任意 $x \in C_n$，有

$$x = \big(x - s_n \partial_n x\big) + s_n \partial_n x,$$

其中前一项属于 K_n，后一项属于 L_n。若 $s_n(b) \in K_n$，则 $b = \partial_n s_n(b) = 0$，故 $K_n \cap L_n = 0$。于是

$$C_n = K_n \oplus L_n, \qquad \partial_n|_{K_n} = 0, \qquad \partial_n(L_n) = B_{n-1} \subset K_{n-1}.$$

对每个 n，令 $E_*^{(n)}$ 为只在第 $n+1$ 维和第 n 维分别取 L_{n+1}、K_n 的子复形：

$$E_*^{(n)}: \quad 0 \longrightarrow \underset{\text{第}n+1\text{ 维}}{L_{n+1}} \xrightarrow{\partial_{n+1}|_{L_{n+1}}} \underset{\text{第}n\text{ 维}}{K_n} \longrightarrow 0.$$

上述分解与边缘映射相容，因而 $C_* = \bigoplus_n E_*^{(n)}$。

(b) 若每个 C_n 都有限生成，则 L_{n+1} 和 K_n 都是有限秩自由阿贝尔群。对单射 $\partial_{n+1}|_{L_{n+1}}$：$L_{n+1}\to K_n$ 的整数矩阵作初等行、列变换，化为 Smith 标准形，便可选取 L_{n+1} 的基 $\ell_1,\dots,\ell_r$ 和 K_n 的基 $k_1,\dots,k_s$，使得

$$\partial_{n+1}\ell_j = m_j k_j \quad (1\le j\le r), \qquad r\le s, \quad m_j\ge 1.$$

这里单射性保证每个 ℓ_j 都对应一个非零对角元。因此 $E^{(n)}_*$ 分裂为子复形

$$0\longrightarrow \mathbb{Z}\langle \ell_j\rangle \xrightarrow{m_j} \mathbb{Z}\langle k_j\rangle \longrightarrow 0 \quad (1\le j\le r),$$
$$0\longrightarrow \mathbb{Z}\langle k_j\rangle \longrightarrow 0 \quad (r<j\le s)$$

的直和，它们分别同构于 $0\to\mathbb{Z}\xrightarrow{m_j}\mathbb{Z}\to 0$ 和 $0\to\mathbb{Z}\to 0$，即得到所需分解。

(c) 以 G 为系数的胞腔链复形满足

$$C_*(X;G)\cong C_*(X;\mathbb{Z})\otimes_{\mathbb{Z}} G.$$

张量积与直和交换，而直和链复形的同调是各项同调的直和，故只需计算上述两类子复形换为 G 系数后的同调：

整数系数子复形	整数同调	G 系数同调
$0\to \underset{\text{第}r\text{ 维}}{\mathbb{Z}}\to 0$	$H_r=\mathbb{Z}$	$H_r=G$
$0\to \underset{\text{第}r+1\text{ 维}}{\mathbb{Z}}\xrightarrow{m} \underset{\text{第}r\text{ 维}}{\mathbb{Z}}\to 0$	$H_r=\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ $H_{r+1}=0$	$H_r=G/mG$ $H_{r+1}=\ker(m:G\to G)$

表中未列出的同调群均为零。其中两项子复形换系数后为 $0\to G\xrightarrow{m} G\to 0$，边缘映射为 $g\mapsto mg$，所以较低维同调为余核 G/mG，较高维同调为核 $\ker(m:G\to G)$。

因而，若

$$H_n(X)\cong \mathbb{Z}^{r_n}\oplus\bigoplus_j \mathbb{Z}/m_{n,j}\mathbb{Z} \qquad (m_{n,j}>1),$$

则

$$H_n(X;G)\cong G^{r_n}\oplus\bigoplus_j G/m_{n,j}G\oplus\bigoplus_j \ker(m_{n-1,j}:G\to G).$$